בס"ד

<u>תרגיל 9 –רדוקציות קבלה</u>

1. $L_1^c = \{ \rho(M), \rho(w) \mid$ במהלך ריצת M על w, M לא כותבת 1 על הסרט $\}$

השפה <u>לא ניתנת לקבלה</u>. נוכיח זאת ע"י שימוש במשפט פוסט.

תזכורת משפט פוסט:

תהי שפה L שפה הניתנת לקבלה ושפה L^c (השפה המשלימה של L),
גם ניתנת לקבלה $\Leftarrow$ L ניתנת להכרעה.

נגדיר: $L_1 = \{ \rho(M), \rho(w) \mid$ במהלך ריצת M על w, M <u>כן</u> כותבת 1 על הסרט $\}$

ראינו בהרצאה שהשפה אינה ניתנת להכרעה.

ראינו בהרצאה שהשפה ניתנת לקבלה.

ע"פ משפט פוסט – אם L ניתנת לקבלה אך לא להכרעה – L^c אינה ניתנת לקבלה.

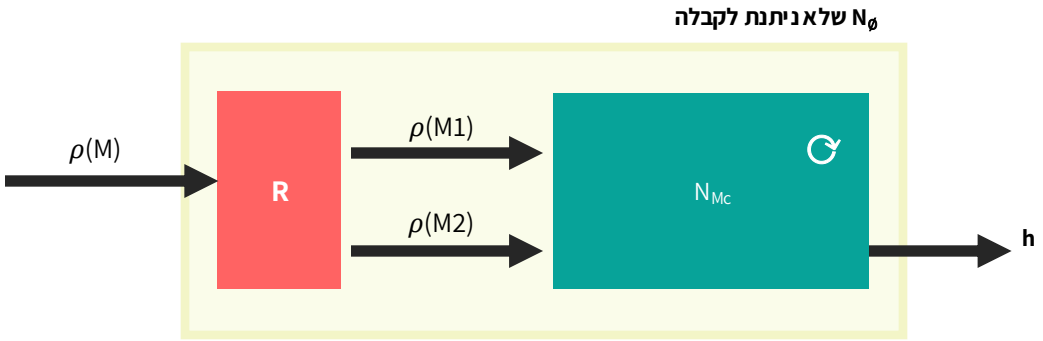
מ.ש.ל

בס"ד

תרגיל 9 –רדוקציות קבלה

2. $L_M^c = \{\rho(M1), \rho(M2) \mid L(M1) = L(M2)^c\}$

השפה לא ניתנת לקבלה. נוכיח זאת ע"י רדוקציה ל-$H_\emptyset$ שהוכחנו בהרצאה שאינה ניתנת לקבלה.



$(\rho(M)) \in H_\emptyset \Leftrightarrow R(\rho(M1), \rho(M2)) \in L_M^c$

נרצה להראות ש**אם ורק אם** מכונה $L(M) = \emptyset$ **אז** $L(M1) = L(M2)^c$

פעולת R:

1. $M = M2$
2. M1 תהיה מכונה אשר מקבלת את השפה Σ^*

מתקיים:

אם $L(M) = \emptyset$:

השפה ההופכית ל$L_\emptyset$, שהיא שפה שלא מקבלת אף מילה, היא השפה L_* השפה שמקבלת כל מילה.

מכיוון שהרדוקציה הכניסה למכונה M1 מכונה שמקבלת את L_*, התנאי $L(M1) = L(M2=M)^c$ ($\Sigma^* = \emptyset^c$) יתקיים

← **מכונה N_{Mc} תעצור** ← **מכונה $M_\emptyset$ תעצור**

אם $L(M) \neq \emptyset$:

השפה ההופכית ל$L_\emptyset$, שהיא מכונה שלא עוצרת על אף מילה, היא השפה L_* השפה שעוצרת על כל מילה.

מכיוון שהרדוקציה הכניסה למכונה M1 מכונה שמקבלת את L_*, התנאי $L(M1) = L(M2)^c$ לא יתקיים בגלל ש $L(M2=M) \neq \emptyset$ ← **מכונה N_{Mc} לא תעצור** ← **מכונה $M_\emptyset$ לא תעצור**

קיבלנו מכונה שאינה ניתנת לקבלה. סתירה. L_M^c אינה ניתנת לקבלה

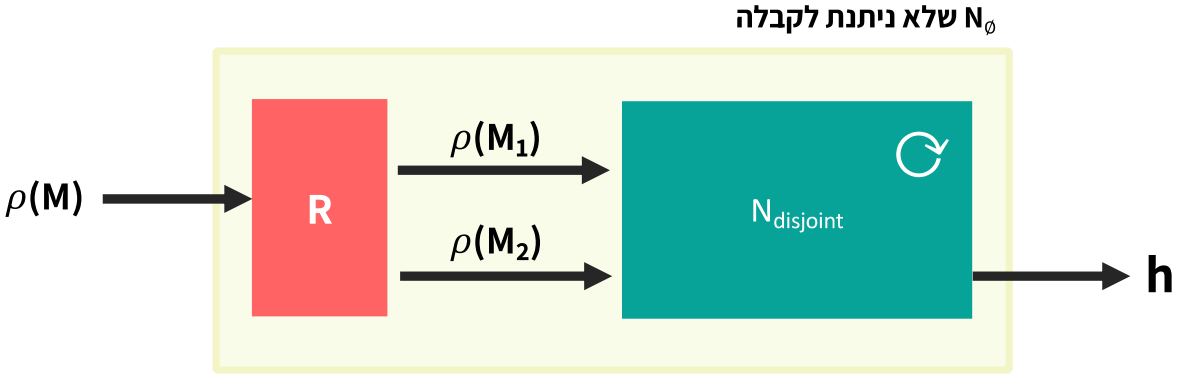
מ.ש.ל

בס"ד

תרגיל 9 –רדוקציות קבלה

3. $L_{disjoint} = \{ \rho(M_1), \rho(M_2) \mid L(M_1) \cap L(M_2) = \emptyset \}$

נשתמש ברדוקציה להכרעה שעשינו בתרגול (בגלל שלא השתמשנו בהיפוך) עם שינויים קלים:



טענה: $L_{disjoint}$ לא ניתנת לקבלה

הוכחה: נניח בשלילה ש-L ניתנת לקבלה ולכן קיימת מ"ט N_L שמקבלת אותה.
נבנה באמצעותה את $N_\emptyset$ שידוע שאיננה ניתנת לקבלה

פעולת R:
כדי שמכונת $N_{disjoint}$ תעצור רק אם $L(M)=\emptyset$ נרצה להשוות את מכונת הקלט עם מכונה שעוצרת על כל מילה כדי שרק אם $L(M)=\emptyset$ - החיתוך יהיה ריק.

M1 = M
M2 = מכונה שעוצרת על כל מילה

מתקיים:
אם $L(M)=\emptyset$: $L(M1)\cap L(M2) = L(M)\cap L(\Sigma^*) = \emptyset$ ← המכונה $N_{disjoint}$ תעצור ← **המכונה $N_\emptyset$ תעצור**
אם $L(M)\neq\emptyset$: $L(M1)\cap L(M2) = L(M)\cap L(\Sigma^*)\neq\emptyset$ ← המכונה $N_{disjoint}$ לא תעצור ← **המכונה $N_\emptyset$ לא תעצור**

קיבלנו מכונה שאינה ניתנת לקבלה. סתירה. $L_{disjoint}$ אינה ניתנת לקבלה **מ.ש.ל**

בס"ד

תרגיל 9 –רדוקציות קבלה – פתרון נוסף – משפט פוסט

.3 $L_{disjoint} = \{ \rho(M_1), \rho(M_2) \mid L(M_1) \cap L(M_2) = \emptyset \}$

נגדיר את השפה המשלימה:

$$L_{disjoint}{}^{c} = \{ \rho(M_1), \rho(M_2) \mid L(M_1) \cap L(M_2) \neq \emptyset \}$$

ראינו בתרגול שהשפה **$L_{disjoint}$ אינה ניתנת להכרעה**, כלומר, גם **המשלימה שלה** אינה ניתנת להכרעה.
נוכיח שהשפה ניתנת לקבלה ע"י בניית מ"ט ל"ד לקבלתה:

למכונה יהיו k=2 סרטים –
סרט 1: ניחוש המילה. **סרט 2**: סרט עבודה

1. המכונה האוניברסלית U תנחש מילה w על סרט 1
2. U תעתיק את המילה מסרט 1 לסרט 2
3. U תסמלץ ריצה של 1M על w בסרט 2
4. אם 1M הגיעה למצב h –
5. U תסמלץ ריצה של M2 על w בסרט 1
6. אם גם 2M הגיעה למצב h – U תעצור

מתקיים:
אם $\rho(M1), \rho(M2) \in L_{disjoint}{}^{c}$ - קיימת לפחות מילה אחת w כך ששתי המכונות 2M,1M עוצרות על w ומכונה U יכולה לנחש אותה ← אם ניחשה אותה מכונה 1M תעצור ומכונה 2M תעצור ← **U תעצור**
אם $\rho(M1), \rho(M2) \notin L_{disjoint}{}^{c}$ – לא קיימת מילה w כך ששתי המכונות M1, M2 עוצרות על w ←מכונה 1M או מכונה 2M לא יעצרו **לכל מילה** ש-U תנחש ← **U לא תעצור**

לפי משפט פוסט - אם $L_{disjoint}{}^{c}$ ניתנת לקבלה אך לא להכרעה – $L_{disjoint}$ **אינה** ניתנת לקבלה